



نظري

6

20

2400 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

التمثيل الهندسي والحركي للأجسام

د. فراس الضعيف



RB Informatcs; 11/05/2025

حقائق افتراضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سنحدث في هذه المحاضرة عن:

المستوي.

رباعي الوجوه Tetrahedron.

متعدد الوجوه Polyhedron.

إعادة التقطيع.

حركة الأجسام

تتألف من حركة انتقالية لمركز الثقل (تتعلق بحركة الجسم ككل في الفضاء)، وتتضمن أيضاً حركة دورانية حول مركز الثقل (تتعلق بدوران الجسم حول محور معين)، لذلك عند تحريك الأجسام أو دراسة حركتها، فإنه من الضروري تحديد مركز الثقل وقيمة الكتلة للجسم، حيث تلعب هاتين القيمتين دوراً هاماً في فهم وتحليل الحركة.

المركز الهندسي للمضلع (مركز الثقل)

هو وسطي موزون لمراكز المثلثات المشكلة للمضلع (موزون بمساحاتها) مع الأخذ بعين الاعتبار إشارة المثلث موجبة أو سالبة.

$$C(poly) = \frac{1}{S(poly)} \sum_{i=0}^{n-2} C(T_i) * S(T_i) * sign(T_i)$$

$$T_i = (\vec{p} \quad \vec{p}_i \quad \vec{p}_{i+1})$$

$$sign(T_i) = \vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_i) < 0$$

ملاحظة: من المهم معرفة مركز المضلع من اجل التحريك والتشويه والصدم.

لحساب الكتلةفي الـ 3D:

الكتلة = الحجم × الكتلة الحجمية

في الـ 2D:

الكتلة = المساحة × الكتلة السطحية

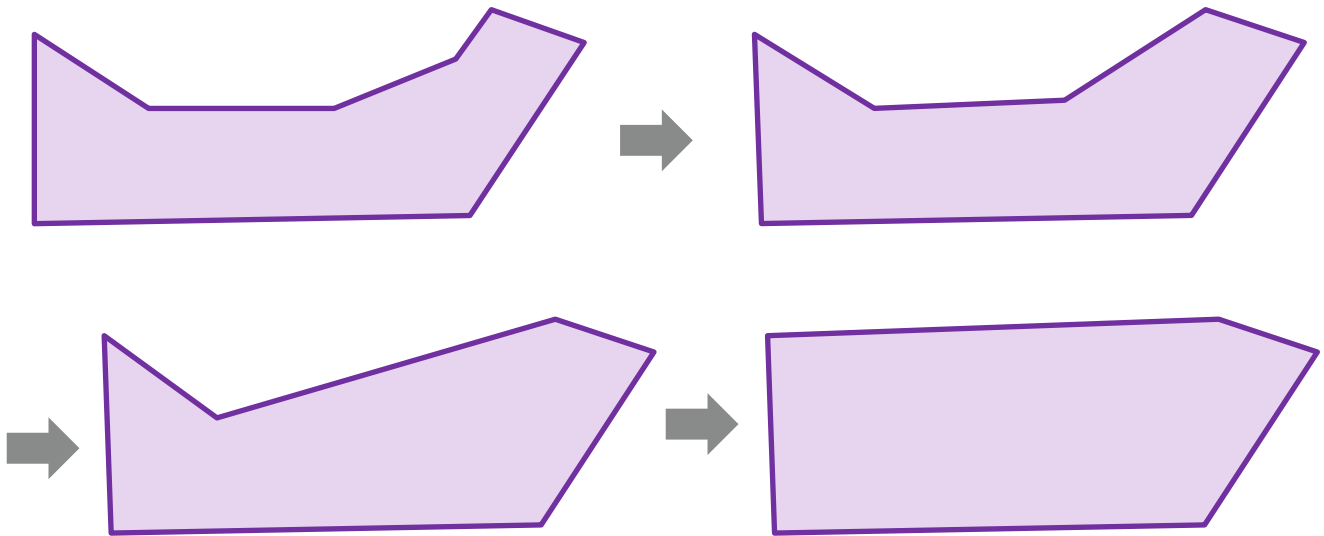
الكتلة السطحية	الكتلة الحجمية
هي مقدار يحدد كمية المادة الموجودة في وحدة مساحة سطح معينة، يعبر عنها بوحدة كتلة لكل وحدة مساحة، مثل كيلوغرام لكل متر مربع.	هي مقدار يحدد كمية المادة الموجودة في وحدة حجم معين، يعبر عنها بوحدة كتلة لكل وحدة حجم، مثل كيلوغرام لكل متر مكعب.

■ تذكير:

كما نعلم أن عدد الأجسام التي نستطيع حساب مساحاتها وأحجامها قليل لذلك نلجأ لتقسيم الأشكال المعقدة التي لا نستطيع إجراء مثل هذه الحسابات عليها إلى (n) من المسائل البسيطة التي نعلم طرق حسابها وحلها بشكل منفصل (وذلك اعتماداً على مفهوم الـ induction).

المغلف المحدب Convex hull

لحساب المغلف المحدب نمر على رؤوس المضلع الواحد تلو الآخر، فإن كان الرأس محدباً أبقيناه، وإن كان مقعراً حذفناه وتابعنا العمل اعتباراً من الرأس السابق للرأس المحذوف.



■ تقاطع مضلعين:

لدينا في الشكل المجاور **مثلث** و **شكل رباعي** ونريد حساب الشكل الناتج عن تقاطعهما.

نضيف جميع رؤوس **المضلع الأول** التي تنتمي **للمضلع الثاني** وهنا نلاحظ أنه لا يوجد أي رأس يحقق ذلك.

نضيف جميع رؤوس **المضلع الثاني** التي تنتمي **للمضلع الأول**، وهنا نلاحظ أنه فقط الرأس رقم 1 من **المضلع الثاني** يحقق ذلك.

نضيف نقاط تقاطع المضلعين.

نربط بكل نقطة من النقاط السابقة رقمين ثنائيين

$$e_1 = x_1^1 x_1^2 \dots x_1^n, \quad e_2 = x_2^1 x_2^2 \dots x_2^m$$

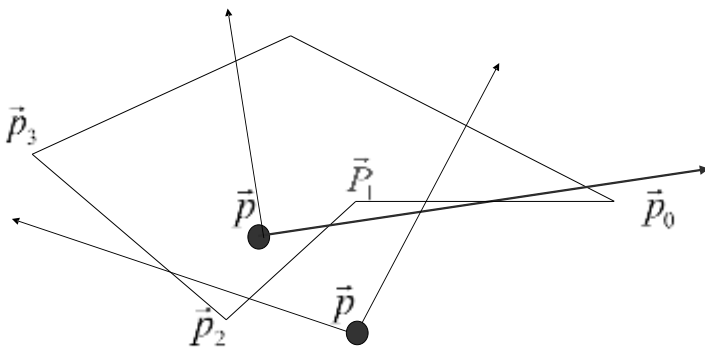
حيث:

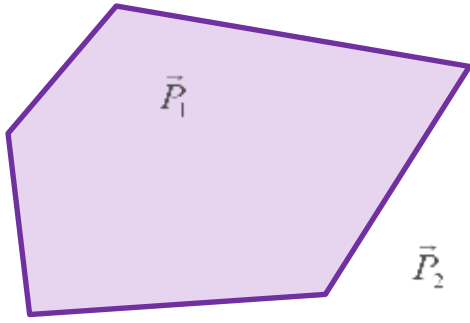
n هي عدد أضلاع **المضلع الأول** و m هي عدد أضلاع **المضلع الثاني**.

إنّ $x_i^j = 1$ عندما تنتمي النقطة إلى الضلع j من المضلع i ، فمثلاً **النقطة الحمراء 1** تنتمي إلى الضلع الأول من **المضلع الأول** وإلى الضلع الأول من **المضلع الثاني** فيكون لها الثنائية: $(100, 1000)$ ، بينما **النقطة الزرقاء 2** لا تنتمي إلى **المضلع الأول** ولكن تنتمي إلى الضلع الأول والثاني من **المضلع الثاني** فيكون لها الثنائية: $(000, 1100)$ نصل النقاط المتجاورة (ابتداءً بنقطة ما ودون إضافة أية نقطة مرتين) بأضلاع فنحصل على المضلع المطلوب. تكون نقطتان متجاورتان إذا كان بينهما ضلع مشترك، مثل النقطتين في المثال السابق (**النقطة الحمراء 1** و **النقطة الزرقاء 2**) يتشاركان بالضلع الأول من **المضلع الثاني**.

■ داخل وخارج المضلع

تنتمي النقطة P إلى داخل المضلع إذا كان عدد تقاطعات نصف المستقيم الخارج منها مع أضلاع المضلع فردياً وإلا إذا كان زوجياً فإنها تنتمي لخارجه. إنّ التقاطع مع رأس يعد تقاطعاً وحيداً مزدوجاً، ويجب تجنب المرور بشكل مماس لرأس ما.





في حالة مضلع محدب:

يمكن أن نثبت بطريقة أخرى انتماء النقطة إلى داخل المضلع إذا كانت بنفس جهة مركزه بالنسبة لجميع الأضلاع.

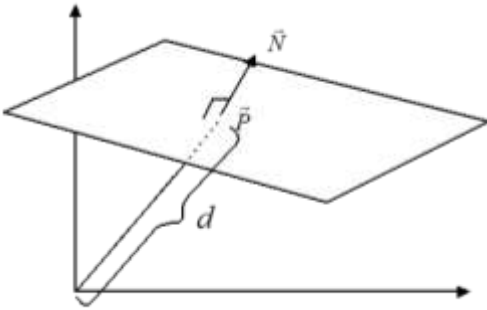
المستوي

■ التمثيل:

↪ الديكارتي:

$$ax + by + cz + d = 0$$

↪ الوسيط:



$$\vec{N} \cdot \vec{P} - d' = 0$$

حيث :

- $\vec{N}$: الناظم على المستوي.
- $\vec{P}$: المتجه الذي يمثل نقطة على المستوي.
- d' : المسافة من المستوي إلى مركز الإحداثيات.

■ نستنتج من التمثيل الوسيط:

إذا كان لدينا مجموعة من النقاط وكان ناتج الجداء الداخلي لكل نقطة مع الناظم هو عدد ثابت (أي $\vec{N} \cdot \vec{P} = d'$ من أجل كل نقطة $\vec{P}$) فإن هذه النقاط ستشكل مستوي يبعد d' عن مبدأ الإحداثيات.

لو طابقنا التمثيلين الديكارتي:

$$Ax + By + Cz + d = 0$$

والوسيط:

$$\vec{N} \cdot \vec{P} - d' = 0$$

لوجدنا أن:

$$\vec{N} = (a \quad b \quad c), d' = -d$$

وفي حال كان $d' = d = 0$ يكون المستوي ماراً من مبدأ الإحداثيات.

■ ملاحظة:

يجب التفرقة بين الثوابت والمتغيرات في كل معادلة فهذا شيء مهم جداً كما يأتي منه في الامتحان فمثلاً في معادلة المستوي نجد أن:

$$\vec{N} = (a \quad b \quad c), d$$

ثوابت

$$\vec{P} = (x \quad y \quad z)$$

متحولات

كيف يمكن معرفة أن نقطة تقع على مستقيم ومستوى في آن واحد؟

يجب أن تحقق النقطة $\vec{P}$ كلاً من المعادلات التالية:

$$\begin{aligned}\vec{N}\vec{P} - d &= 0 \\ \vec{P} &= \vec{P}_0 + \vec{k}t\end{aligned}$$

حيث أن المعادلة الأولى معادلة مستوي وتحقق أن النقطة تقع على المستوي، بينما المعادلة الثانية تحقق أن النقطة تقع على مستقيم، فعند تحقيق المعادلتين للنقطة ذاتها تكون النقطة تقع على مستقيم ومستوي في آن واحد.

العمليات على المستوي

■ مسافة نقطة عن مستوي

نبدل إحداثيات النقطة بمعادلة المستوي الوسيطة فنحصل على :

$$dist = \vec{N}\vec{P} - d$$

في حال كانت النتيجة صفر فهي تنتمي للمستوي وإذا كانت موجبة فهي تقع فوق المستوي (أبعد عن مركز الإحداثيات) وإذا كانت سالبة فهي تقع تحت المستوي (أقرب لمركز الإحداثيات).

وعليه يقسم المستوي الفراغ إلى جزئين نصف الفراغ الموجب ونصف الفراغ السالب.

ونستفيد من هذا الحساب أننا عرفنا طرفي المستوي السالب والموجب فأستطيع معرفة النقاط التي تقع بكل جزء واختصر وقت وحسابات.

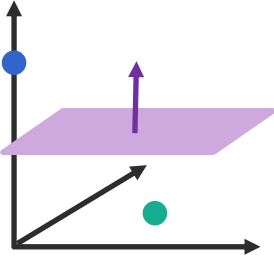
■ مثال:

ليكن لدينا المستوي ذو المعادلة:

$$\vec{N}\vec{P} - 5 = 0$$

حيث:

$$\vec{N} = (0 \ 1 \ 0), \vec{P} = (x \ y \ z), d = 5$$



إن $\vec{P}_1 = (7 \ 2 \ 0)$ تقع في نصف الفراغ السالب أي تحت المستوي، وذلك بسبب أن $\vec{N}\vec{P}_1 - d = -3$

أما $\vec{P}_2 = (0 \ 8 \ 0)$ تقع في نصف الفراغ الموجب أي فوق المستوي، وذلك بسبب أن $\vec{N}\vec{P}_2 - d = 3$

■ تقاطع مستويين:

يتقاطع مستويان إذا تحقق:

$$\begin{aligned}\vec{N}_1\vec{P} - d_1 &= 0 \\ \vec{N}_2\vec{P} - d_2 &= 0\end{aligned}$$

وهما معادلتين بثلاثة مجاهيل تكافئ مستقيم.

ولإيجاد المعادلة الوسيطة لهذا المستقيم نفرض أحد المجاهيل على أنه المتحول الوسيط t ثم نوجد المجهولين الآخرين بدلالة t .

■ مثال عن أهمية تقاطع مستويين:

في محاكاة عملية تنظيرية لكبد، يوجد مستو للمقص ومستو للكاميرا ويهمننا إيجاد تقاطعهما من أجل إجراء العملية بشكل صحيح.

■ تقاطع مستقيم مع مستوي:

يتقاطع مستقيم مع مستوي إذا تحقق:

$$\vec{N}\vec{P} - d = 0$$

$$\vec{P} = \vec{P}_0 + \vec{k}t$$

ومنه:

$$\vec{N}(\vec{P}_0 + \vec{k}t) - d = 0$$

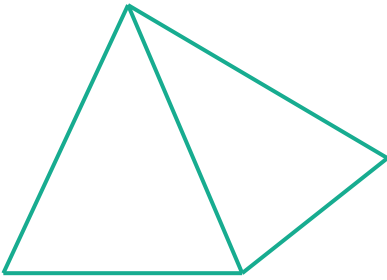
وهي معادلة بمجهول واحد هو t ، نقوم بحساب قيمته ونعوضها في معادلة المستقيم لنحصل على قيمة $\vec{P}$ الممثلة للنقطة تقاطع المستقيم مع المستوي.

رباعي الوجوه tetrahedron

أصغر شكل ثلاثي البعد، وهو يكافئ المثلث في الفضاء ثنائي البعد حيث يمكن استعماله لتبسيط الأشكال الأكثر تعقيداً ومن ثم تبسيط العمليات عليها.

التمثيل: يمثل رباعي الوجوه بأربع نقاط هي رؤوسه.

$$Tet = (\vec{p}_0 \quad \vec{p}_1 \quad \vec{p}_2 \quad \vec{p}_3)$$



عندما نكون قادرين على تحديد مركز ثقل وحجم رباعي الوجوه، يساعدنا في حساب الخصائص الفيزيائية الأخرى للجسم مثل الكتلة ومصفوفة العطالة فمثلاً عند حساب مركز الثقل والكتلة نطبق قانون نيوتن الثاني :

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

وبالتالي نستطيع استنتاج الحركة الخطية للجسم وعند حساب مصفوفة العطالة نستطيع تطبيق قانون أولر:

$$\vec{\Gamma} = \vec{I} \cdot \theta$$

حيث:

- $\vec{\Gamma}$: العزوم
- $\vec{I}$: مصفوفة العطالة
- θ : مصفوفة الدوران

وبالتالي نستطيع استنتاج الدوران حول مركز ثقل الجسم.

نستنتج: مركز الثقل والحجم مهمين جداً في الحركة والتحرك.

■ المركز الهندسي لرباعي الوجوه:

نحصل على المركز الهندسي لرباعي الوجوه بالمعادلة التالية:

$$C(Tet) = \frac{1}{4}(\vec{p}_0 + \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3)$$

كما ذكرنا سابقاً مركز كل الأجسام المحدبة المتجانسة:

$$C(\text{convex}) = \frac{\text{مجموع الرؤوس}}{\text{عددهم}}$$

الحجم:

نحصل على حجم رباعي الوجوه بالمعادلة التالية:

$$\frac{\text{الارتفاع} * \text{مساحة القاعدة}}{3}$$

ملاحظة:

إذا كتبنا مساحة القاعدة S بدلالة الارتفاع h (عن طريق قوانين تالس للمثلثات) نستطيع حساب حجم رباعي الوجوه عن طريق التكامل: $\int S dh$

الداخل والخارج:

في حال أريد معرفة نقطة ما إن كانت داخل أو خارج Tetrahedron ما، نكتب النقطة بدلالة جملة خطية مكتوبة بدلالة رؤوس الـ Tetrahedron:

$$\vec{p} = a_0 \vec{p}_0 + a_1 \vec{p}_1 + a_2 \vec{p}_2 + a_3 \vec{p}_3 = 0$$

أي في هذه الحالة تكون رؤوس رباعي الوجوه عبارة جملة إحداثيات لكنها غير متعامدة نظامية و $a_{0,1,2,3}$ هم إحداثيات النقطة بدلالة رؤوس الـ tetrahedron أي a_0 هو مسقط النقطة على $\vec{p}_0$ و a_1 هو مسقط النقطة على $\vec{p}_1$ وهكذا علماً أن:

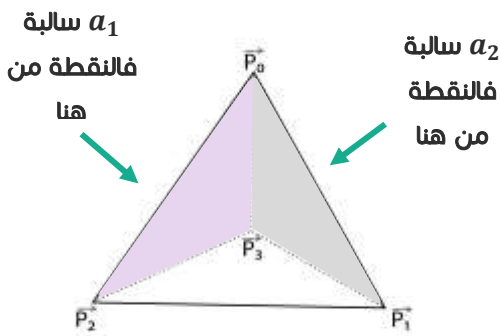
$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 1$$

و بحل المعادتين معاً ستكون النقطة $\vec{p}$ تنتمي إلى رباعي الوجوه إذا تحقق:

$$a_0 > 0 \ \& \ a_1 > 0 \ \& \ a_2 > 0 \ \& \ a_3 > 0$$

أما كان أحدها سالب فتكون النقطة خارج رباعي الوجوه من جهة الوجه المقابل للرأس الذي أعطى معاملته قيمة سالبة. وإذا كان هناك قيمتين سالبتين تكون النقطة خارج رباعي الوجوه من جهة المستويين (أي محصورة بين المستويين).

مثال لتوضيح الفكرة:



إذا كانت a_0 سالبة فالنقطة خارج الـ tetrahedron من جهة المثلث P_1, P_2, P_3 وهكذا.

إذا كانت a_1, a_2 سالبتين فالنقطة تقع خارج الـ tetrahedron

من جهة المثلث P_0, P_2, P_3 ومن جهة المثلث P_0, P_1, P_3 أي من جهة التقاطع بينهما.

■ ملاحظة:

أي أربع نقاط تشكل جملة إحداثيات وإذا كان الصفر من ضمنها فهي جملة إحداثيات ديكارتية. معرفة الداخل والخارج مهم جداً لعملية الـ Navigation.

?

سؤال امتحاني:

ليكن لدينا طائرة متوقفة فوق أرض (الأرض مقسمة لمثلثات)، قامت الطائرة برمي قنبلة بشكل عامودي، ففي أي مثلث ستكون القنبلة قد سقطت؟!

الحل:

نختار مثلثاً عشوائياً ونفترض أن القنبلة قد سقطت فيه.

نقوم بمقاطعة مستوي المثلث مع المستقيم العمودي (الحامل لشعاع سرعة القنبلة) فينتج لدينا نقطة التقاطع .

نرى إن كانت نقطة التقاطع تقع داخل أو خارج المثلث.

في حال كانت داخل مستوي المثلث نكون قد حصلنا على المطلوب وعلمنا أين سقطت القنبلة.

في حال كانت خارج المثلث يمكننا تحديد من أي جهة وذلك حسب ما أخذنا سابقاً من طرق لمعرفة من أي جهة هو من الخارج وبعد معرفة الجهة نقوم بأخذ مثلث آخر من جهة النقطة ونكرر العملية حتى نصل للحل وبهذا نكون قد وصلنا للحل بـ $O(\sqrt{n})$ حيث (n) هو عدد السطوح (وجوه) الأرض .

■ ملاحظة :

في حال أردنا حساب أقرب نقطة للمستقيم العمودي (الحامل لشعاع سرعة القنبلة) فذلك سيتطلب المرور على كل المثلثات وأخذ أقرب نقطة، ولكن هذا مكلف جداً حيث أنه يتطلب $O(n)$ لذلك الطريقة التي ذكرت تعد أمثلية وأفضل حل ممكن.

مصفوفة العطالة

كما تحدثنا سابقاً أن مصفوفة العطالة مهمة لحساب العزوم، حيث حساب مصفوفة العطالة عبارة عن تكامل في حال كان الجسم مستمراً (مثل الأجسام الصلبة ذات الشكل المحدد) فهنا يتم تقسيم الجسم إلى عناصر صغيرة وحساب العطالة لكل جسم، فالتكامل الرقمي هنا بطيء جداً.

■ مصفوفة العطالة بالنسبة لرباعي الوجوه:

هو إيجاد مكافئ عطالي للرباعي وهو مجموعة النقاط التي تتساوى مصفوفة عطالتها مع مصفوفة عطالة الـ (tetrahedron) مهما كان الموقع والتوجه.

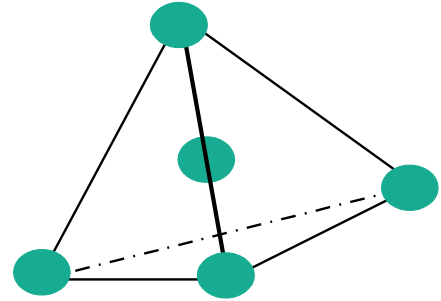
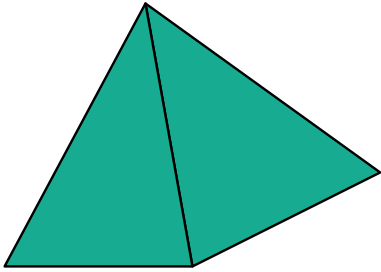
لتوضيح الفكرة:

بدلاً من أن أقوم بكمالة الـ (tetrahedron) أقوم بإيجاد مكافئ عطالي (وهذا المكافئ غير مستمر ومكون من عدد محدد من النقاط) ومنه أستطيع حساب مصفوفة عطالة النقاط وأحصل على مصفوفة عطالة الـ (tetrahedron).

■ ملاحظة:

حساب مصفوفة العطالة أسهل لأنها مجاميع منقطعة غير مستمرة.

مصفوفة عطالة الـ (tetrahedron) = مصفوفة عطالة مجموعة النقاط.



ولذلك فإن علينا حل المعادلات التالية:

$$\begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum (y_i^2 + z_i^2) * m_i & -\sum x * y * m_i & -\sum x * z * m_i \\ -\sum x * y * m_i & \sum (x_i^2 + z_i^2) * m_i & -\sum y * z * m_i \\ -\sum x * z * m_i & -\sum y * z * m_i & \sum (x_i^2 + y_i^2) * m_i \end{bmatrix}$$

$$\sum m_i = M \quad , \quad \sum m_i * P_i = M * P_c$$

لهذه المعادلات عدد لا نهائي من الحلول، لهذا السبب تم وضع مجموعة نقاط في رؤوس الـ (tetrahedron) ومجموعة نقاط في مركزه لأنه من السهل معرفة رؤوسه ومركزه .
وهذا يفيدنا عند حدوث تشوه للـ (tetrahedron) حيث أستطيع حساب هذه النقاط مرات عديدة بحدوث التشوه .
المعادلات التالية تعطي حلاً:

$$m_i = \begin{cases} \frac{1}{20}M & \text{vertex} \\ \frac{4}{5}M & \text{center} \end{cases}$$

أي للـ (tetrahedron) مصفوفة عطالة تكافئ مصفوفة عطالة جسم مكون من خمس نقاط (4 موجودين على الرؤوس كتلة كل منها $\frac{1}{20}$ من كتلة الـ (tetrahedron) والباقي من كتلة (tetrahedron) موجودة في المركز).
الآن كيفما تحرك وتشوه تبقى النقاط السابقة تكافؤه عطالياً، بهذا نكون قد أجرينا تحسيناً على البرنامج.

■ ملاحظات:

تفيد مصفوفة العطالة في:

- 1- حركة الأجسام.
 - 2- حساب دوران جسم حول مركز ثقله.
 - 3- حساب عزوم الجسم حول محاور مختلفة.
- الجسم الصلب مصفوفة عطالته ثابتة بينما الجسم القابل للتشوه مصفوفة عطالته متغيرة، وهنا تكمن أهمية المكافئ العطالي عندما تكون الأجسام قابلة للتشوه.

ما أجمل أن تغرس في اليأس أملاً

متعدد الوجوه Polyhedron:

يمكن تقسيمه لمجموعة من رباعيات الوجوه عندها أستخدم حساب حجمه ومساحته ومصفوفة عطالته لأتمكن من تحريكه وتدويره.

■ التمثيل:

هنالك العديد من الطرق لتمثيل متعدد الوجوه أبسطها تمثيله بقائمة من الرؤوس وقائمة من الوجوه كما يلي:

$$V0=0,0,0$$

$$V1=0,0,1$$

$$V2=0,1,0$$

$$V3=1,0,0$$

...

$$F1=v0, v1, v2$$

$$F2=v0, v2, v3$$

...

هذا التمثيل بسيط وسهل القراءة ولكنه ليس أمثلًا.

مثلاً أريد معرفة إن كان سطحين متجاورين أم لا؟! يجب أن يكون بينهم على الأقل رأسين مشتركين ليكونو جوارات . فأضع لكل رأس جواراته ولكل سطح جواراته لأصل إليه بشكل سريع وهذا سيسبب لي مشكلة في الذاكرة حيث سيصبح الحجم كبير جداً .

كما لو أريد معرفة المجاورات لوجه معين يجب مقارنة مع كل الوجوه وتحديد المشترك معه برأسين، وهذه العملية تأخذ $O(n)$ لذلك التمثيل غير أمثل.

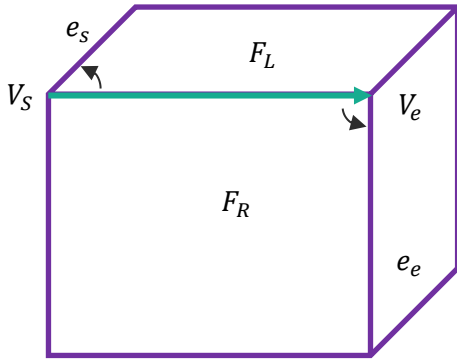
التمثيل الأمثل:

التمثيل الأمثل هو التمثيل الذي يحقق أفضل نسبة بين استهلاك الذاكرة اللازمة لتخزين متعدد الوجوه وبين الزمن اللازم لتنفيذ الخوارزميات الرئيسية التي تسمح بالتجوال ضمنه أي التنقل من سمة ما (رأس أو ضلع أو وجه) إلى جواراتها.

هذا التمثيل يعرف بـ **DCEL**، وهو مختصر لمصطلح:

DOUBLY CONNECTED EDGE LIST

فهو تمثيل للأغراض ثلاثية الأبعاد يقوم بعمل نوع من الـ (Optimization) بين استهلاك الذاكرة وسرعة الوصول إلى الجوارات ، فبدل من أن نقوم بتخزين كل شيء، نقوم بأخذ حد أدنى من المعلومات التي نريدها.



يكفي من أجل كل ضلع تخزين ثلاثة أزواج:

1. V_s نقطة البداية ، V_e نقطة النهاية.
2. F_r الوجه اليميني له ، F_l الوجه اليساري.
3. e_s الضلع الناتج عن دورانه بعكس عقارب الساعة ضمن الوجه اليساري وحول نقطة البداية V_s ، و e_e الضلع الناتج عن دوران بعكس عقارب الساعة ضمن الوجه اليميني وحول نقطة النهاية V_e .

أما بالنسبة للرؤوس والوجوه نخزن ضلع يمر به وهذا يكفي لمعرفة الجوارات الأخرى ونستنتج البقية استنتاج بدلاً من أن نخزن لكل ضلع ولكل رأس ولكل وجه كل الأضلاع وكل الوجوه وكل الرؤوس المجاورة لهم.

التمثيل بقوائم الأضلاع مضاعفة الارتباط DCEL:

هي طريقة لتمثيل متعددات الوجوه في الفراغ.

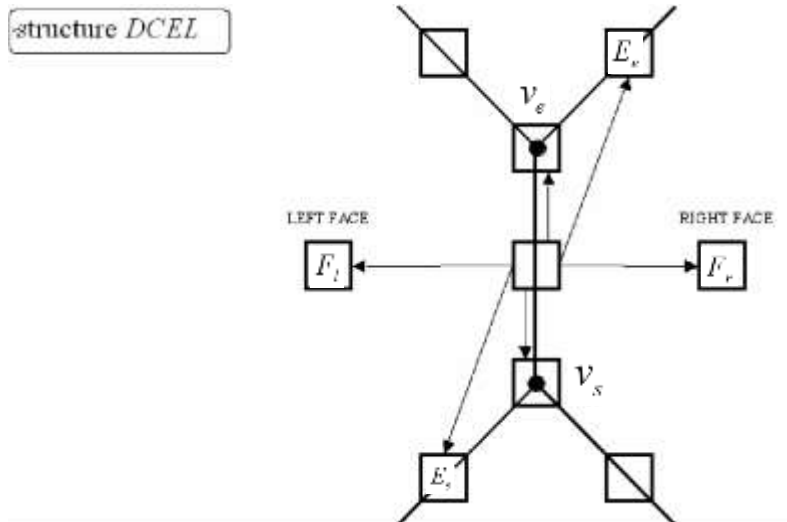
وهي حل أمثل بين الذاكرة اللازمة لحفظ متعدد الوجوه وبين زمن الوصول إلى سماته الرئيسية من رؤوس وأضلاع ووجوه.

لو أعطينا سمة ما فهذا التمثيل يسمح لنا بالوصول إلى جوارات هذه السمة بزمن ثابت.

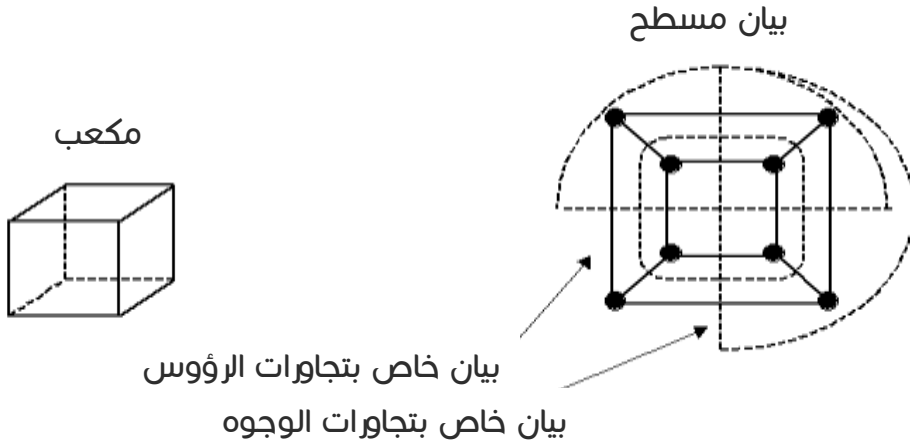
تستعمل هذه الطريقة ليس فقط لتمثيل متعددات الوجوه بل أيضاً لتمثيل السطوح المفتوحة وبذلك تصلح للاستعمال كصف أب لجميع الأشكال الهندسية.

يأتي اسم الطريقة من كون كل ضلع مرتبط بـ بضلعين آخرين.

يمكن التعبير عن علاقات التجاور ببيان.



في حالة متعدد وجوه بدون ثقوب وخاصة المحدب فإن هذا البيان يكون مسطحاً.

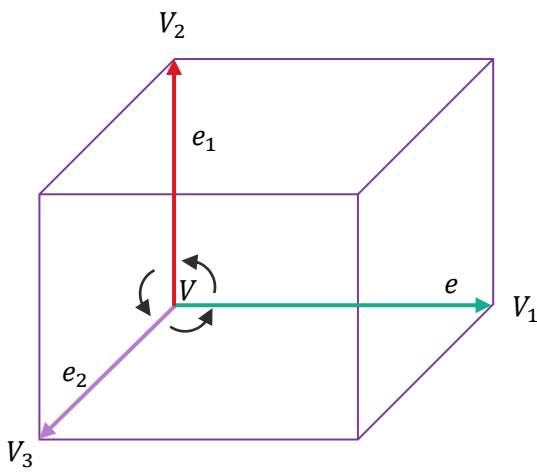


كم تحدثنا أنه في الـ (DCEL) يمكن معرفة الوجوه المجاورة لضلع ببساطة، ولكن ماذا عن الأضلاع والرؤوس
العارة بوجهه؟! والأضلاع العارة برأس؟! والوجوه المجاورة لرأس؟!

عمليات على التمثيل بقوائم الأضلاع مضاعفة الارتباط:

- الرؤوس المجاورة لرأس v :
 1. نبدأ بالضلع المرتبط بهذا الرأس وليكن e .
 2. إذا كان v هو رأس بداية الضلع e : أضفنا رأس نهاية الضلع e إلى جوارات v ، وإلا أضفنا رأس البداية إلى جوارات v .
 3. إذا كان v هو رأس بداية الضلع e : انتقلنا إلى الضلع الناتج عن الدوران حول بداية e وإلا انتقلنا إلى الضلع الآخر.
 4. نكرر المرحلة 2-3 حتى نعود إلى الضلع الذي انطلقنا منه.

مثال:



- ليكن لدينا الرأس v وأريد معرفة الرؤوس المجاورة له:
 - نأخذ الضلع e وهو الضلع المرتبط بـ (V) .
 - نضيف (V_1) إلى الجوارات حيث أنه نهاية الضلع e .
 - بعد دوران الضلع e حول البداية (V) ينتج لدينا الضلع (e_1) ونخزن الرأس (V_2) .
 - بعد دوران الضلع (e_1) حول نقطة البداية (V) ينتج لدينا الضلع (e_2) ونخزن الرأس (V_3) .
 - بعد دوران الضلع (e_2) حول نقطة البداية (V) نستنتج أننا قد عدنا إلى نفس الضلع الذي انطلقنا منه وهكذا نكون قد عرفنا الرؤوس المجاورة لرأس V والتي هي (V_1, V_2, V_3) .

- السطوح المجاورة لرأس v :

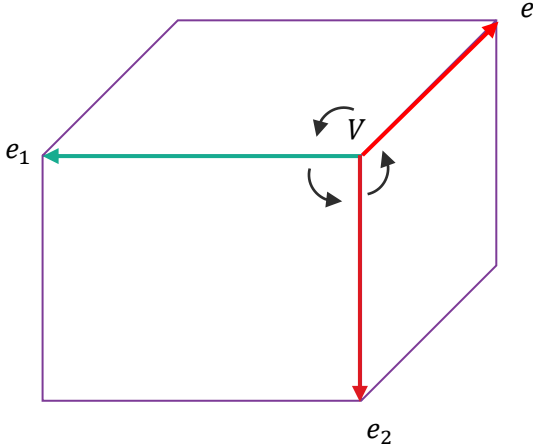
1. نبدأ بالضلع المرتبط بهذا الرأس وليكن e

2. إذا كان v هو رأس بداية الضلع e أضفنا الوجه الأيمن للضلع e إلى جوارات v وإلا أضفنا الوجه الأيسر إلى جوارات v .

3. إذا كان v هو رأس بداية الضلع e انتقلنا إلى الضلع الناتج عن الدوران حول بداية e وإلا انتقلنا إلى الضلع الآخر

4. نكرر المرحلة 2-3 حتى نعود إلى الضلع الذي انطلقنا منه.

مثال:



نبدأ بالضلع المتعلق بـ v وليكن (e)

بما أن v هو رأس بداية الضلع (e) نخزن الوجه الأيمن ثم ننتقل إلى

الضلع الناتج عن دوران (e) حول (v) والذي يمثل (e_1)

بما أن v هو رأس بداية الضلع (e_1) نخزن الوجه الأيمن ثم نقوم

بدوران الضلع (e_1) حول (v) لينتج لدينا (e_2)

نقوم بتخزين الوجه الأيمن للضلع (e_2) ثم نعيد تكرار الدوران.

بالنهاية نستنتج أننا قد وصلنا إلى الضلع الذي انطلقنا منه وبالتالي

نكون قد خزننا كل من الأوجه المجاورة للرأس v .

الأضلاع المجاورة لوجه:

1. نبدأ بالضلع المرتبط بهذا الوجه وليكن e .

2. نضيف e إلى جوارات الوجه.

3. إذا كان الوجه يقع إلى يمين e انتقلنا إلى الضلع الناتج عن دوران e حول نهايته وإلا انتقلنا إلى الضلع الآخر.

4. نكرر المرحلة 2-3 حتى نعود إلى الضلع الذي انطلقنا منه.

مثال:

ليكن لدينا الوجه F .

نأخذ الضلع المرتبط به وليكن e ونضيفه إلى الجوارات.

نلاحظ أن الوجه F يقع على يمين e وبالتالي نقوم بالدوران حول النهاية.

نتج لدينا e_1 نخزنه، ونلاحظ أن الوجه F يقع على يمين الضلع e_1 وبالتالي

الدوران سيكون حول النهاية.

نقوم بتكرار هذه الخطوات حتى نعود إلى الضلع e .

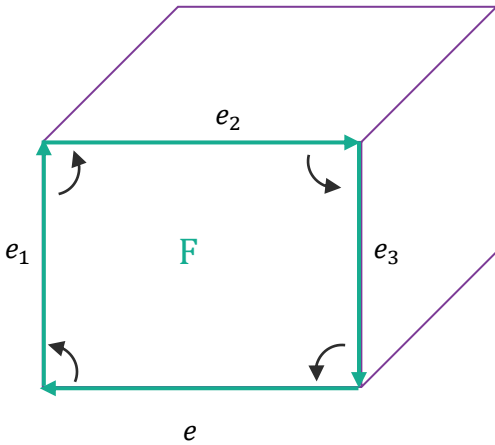
وبالتالي نكون قد عرفنا كل الأضلاع المجاورة لوجه والتي هي (e, e_1, e_2, e_3)

الوجوه المجاورة لوجه:

1. نبدأ بالضلع المرتبط بهذا الوجه، وليكن e .

2. إذا كان الوجه يقع إلى يمين e نضيف يسار e إلى جوارات الوجه وإلا نضيف الوجه الأيمن.

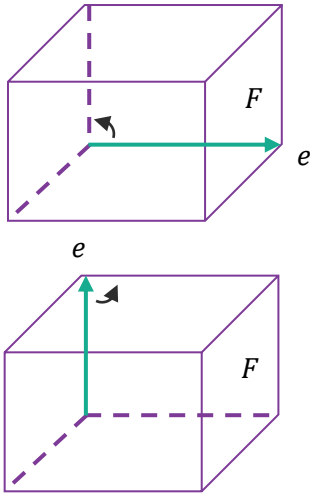
3. إذا كان الوجه يقع إلى يمين e انتقلنا إلى الضلع الناتج عن دوران e حول نهايته وإلا انتقلنا إلى الضلع الآخر.





4. نكرر المرحلة 2-3 حتى نعود إلى الضلع الذي انطلقنا منه.

مثال:

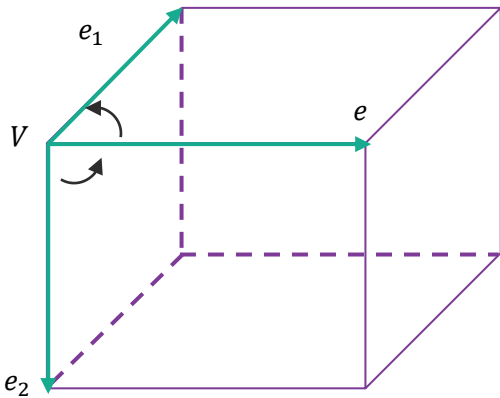


ليكن لدينا الوجه F نأخذ منه ضلع e وليكن e بما أن F على يسار e نخزن الوجه الأيمن ثم نقوم بدوران حول بداية الضلع e بعد الدوران نلاحظ أن F على يمين e ، وبالتالي نخزن الوجه اليساري بالنسبة لـ e ونقوم بالدوران حول النهاية . وهكذا نقوم بتكرار هذه الخطوات حتى نصل إلى نفس الضلع الذي انطلقنا منه

ملاحظة:

لو أردنا معرفة الأضلاع المجاورة لرأس: نتبع ذات الطريقة التي اتبعناها لمعرفة الرؤوس المجاورة لرأس.

مثال:



ليكن لدينا الرأس V نبدأ بضلع مرتبط به وليكن e نخزنه بما أن V هو بداية الضلع نقوم بالدوران حول V ينتج لدينا الضلع e_1 نخزنه ثم نقوم بالدوران حول V بعد الدوران ينتج لدينا الضلع e_2 نخزنه ثم نقوم بالدوران حول V ونكون قد وصلنا إلى الضلع e الذي انطلقنا منه . وبهذا نكون قد استنتجنا كل الأضلاع المجاورة لهذا الرأس V والتي هي (e_1, e_2, e_3)

ملاحظة:

أما لو أردنا معرفة كل الرؤوس المجاورة لوجه F نتبع ذات الطريقة التي اتبعناها لمعرفة الأضلاع المجاورة لوجه ولكن بدلاً من تخزين الأضلاع هنا نقوم بتخزين الرؤوس .

لماذا نريد الجوارات؟!

لكي نستطيع القيام بعملية *Navigation* حيث أن الـ *DCEL* ليست أمثلية فقط للأجسام وإنما أمثلية أيضاً للفضاء الذي تصفه.

العمليات على متعددات الوجوه

■ المساحة:

وتساوي مجموع مساحات الوجوه المشكلة لسطحه الخارجي، حيث كل وجه منها هو عبارة عن مضلع يمكن حساب مساحته كما رأينا سابقاً.

■ الحجم:

كما هو حال المضلعات فإن حساب حجم متعدد الوجوه يتطلب تقطيعه إلى مجموعة من رباعيات الوجوه. لا حاجة لأن يشكل هذا التقطيع رصفاً لمتعدد الوجوه.

ويمكن أن يتم هذا التقطيع بوصل سطوح متعدد الوجوه المثلثة إلى نقطة ما من الفراغ. نعتبر حجم رباعي الوجوه موجباً إذا وقع إلى جهة الداخل بالنسبة إلى الوجه المثلث، ونعتبره سالباً إذا تحقق العكس. وهذا يقودنا إلى المعادلة التالية:

$$V(poly) = \sum_{i=0}^{n_f} V(Tet_i) * sign(Tet_i)$$

$$Tet_i = (\vec{p} \quad S_i)$$

$$sign(Tet_i) = \vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_s) < 0$$

حيث $\vec{n}$ هي النازم على السطح S_i والمتجه نحو خارج متعدد السطوح وحيث $\vec{p}_s$ نقطة من هذا السطح.

■ المركز الهندسي:

المركز الهندسي لمتعدد الوجوه هو الوسطي الجبري الموزون لرباعيات الوجوه (موزونة بحجم كل منها). وهذا يقودنا إلى المعادلة التالية:

$$C(poly) = \frac{1}{V(poly)} \sum_{i=0}^{n_s} C(Tet_i) * V(Tet_i) * sign(Tet_i)$$

■ مصفوفة العطالة:

مصفوفة العطالة لمتعدد الوجوه هي مجموع جبري لمصفوفات العطالة لرباعيات الوجوه. وهذا يقودنا إلى المعادلة التالية:

$$I(poly) = \sum_{i=0}^{n_s} I(Tet_i) * sign(Tet_i)$$

■ المسافة:

تعرف المسافة بين جسمين كما يلي:

$$d(C_A, C_B) = \begin{cases} \min\{|x - y| : x \in C_A, y \in C_B\} \\ \min\{|z| : z \in C_A \ominus C_B\} \end{cases}$$

$$C_A \ominus C_B = \{z : z = x - y, x \in C_A, y \in C_B\}$$

نحتاج لحساب المسافة عندما نريد اكتشاف وصول جسم لهدفه أو أن كان هناك اصطدام بين جسمين ... الخ

الخوارزمية البديهية هي الدوران بحلقتين For على وجوه كل من الجسمين المراد حساب مسافتهما عن بعضهما ، وفحص هل كل وجه من الأول يتقاطع مع كل وجه من الثاني أم لا؟! وهذه الخوارزمية حتماً سيئة حيث تعقيدها $O(n^2)$ ومع n كبيرة مثل سيارة أو جسم إنسان سيكون الوضع سيئاً وحتى بـ $O(n)$ قد لا يكون حساب المسافة جيداً والتوجه لإيجاد خوارزمية بتعقيد $O(1)$ ، حيث ستتعرف على خوارزميات تسمح بحساب عملي لهذه المسافة لاحقاً .

إعادة التقطيع (مهم جداً)

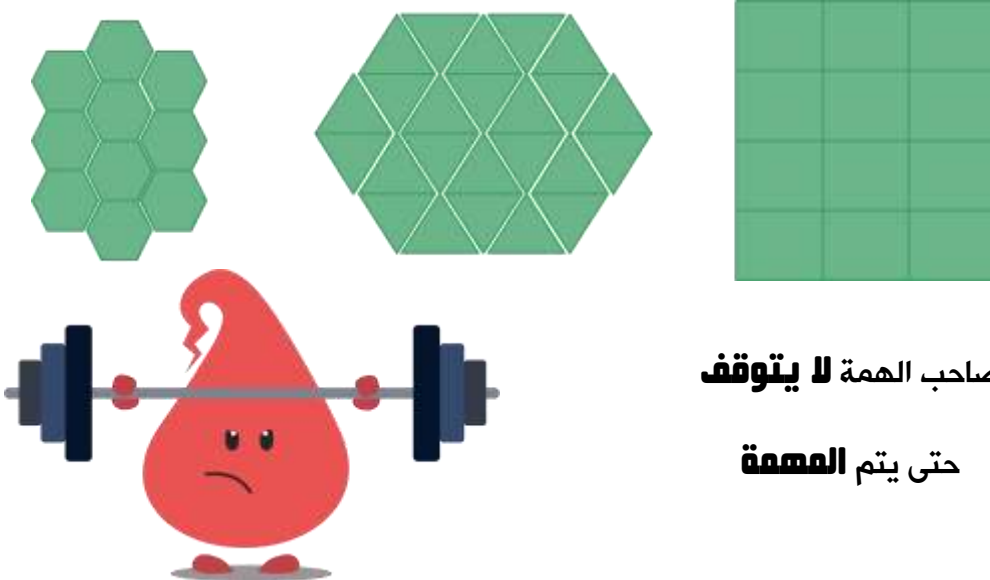
الرصف والتقطيع:

التقطيع هو تحويل شكل هندسي ثنائي البعد إلى مكافئ تقريبي من المثلثات المتجاورة، أو تحويل شكل هندسي ثلاثي البعد إلى مكافئ من رباعيات الوجوه. يهدف هذا التقطيع إلى تحويل الشكل إلى أشكال أبسط نستطيع تطبيق العمليات الأساسية عليها، مما يبسط تحقيق الخوارزميات المختلفة من إظهار ومعالجة وحساب مسافة... الحد الأدنى للتقطيع هو ما يسمح بالتعرف على الشكل الهندسي. قد نحتاج لتقطيع أكثر لنستطيع تمثيل التشوه ولزوم بعض الخوارزميات الأساسية (قابلية التشوه مثلاً). يمكن أن يكون التقطيع منتظماً بأشكال منتظمة أو توافقي. يجب أن يكون التقطيع توافقياً لأن التقطيع المنتظم يحتاج لحجم ذاكرة كبيرة ويتسبب بأخطاء نسبية كبيرة.

■ التقطيع المنتظم:

ويجري باستعمال شكل منتظم مثل المثلث أو المربع أو المثلث أو غيرها من الأشكال المنتظمة التي تسمح بالحصول على رصف كامل دون فراغات. من سيئات هذا التقطيع أن الشكل المقطع لا يقترب من الشكل الأساسي إلا باستعمال عدد كبير من الأشكال الأولية مما يجعله مستهلكاً للزمن والذاكرة.

أمثلة عن التقطيع المنتظم:

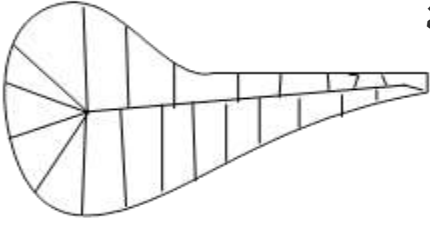


صاحب الهمة لا يتوقف

حتى يتم المهمة

■ التقطيع بطريقة الهيكل (Skeleton):

تقوم الطريقة على إيجاد هيكل الشكل الهندسي وهو مجموعة النقاط المتساوية البعد عن حواف الشكل الهندسي.
نقوم بوصل نقاط الهيكل إلى محيطه لنحصل على إعادة تقطيع للشكل.

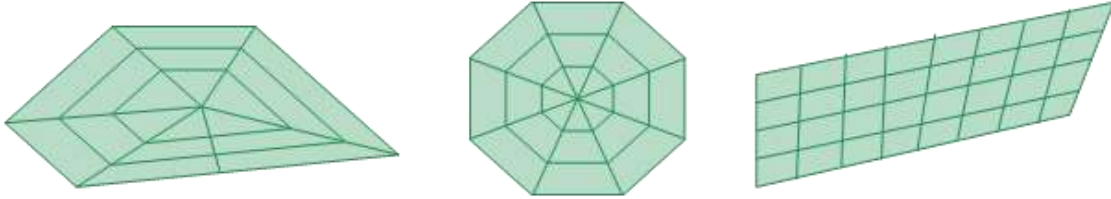


■ إعادة التقطيع بانتشار الموجة:

تعتمد هذه الطريقة على نشر موجة منتظمة من محيط الشكل إلى مركزه الهندسي ومن ثم تقاطع هذه الموجة مع المستقيمات التي تنطلق من المركز الهندسي للشكل إلى نقاط مختارة من محيطه.
تعمل هذه الطريقة بشكل جيد مع الأشكال المحدبة.
تتميز بأنها تحافظ على محاور تناظر الشكل.
هي طريقة بسيطة يمكننا من التحكم بدقة إعادة التقطيع المطلوبة.

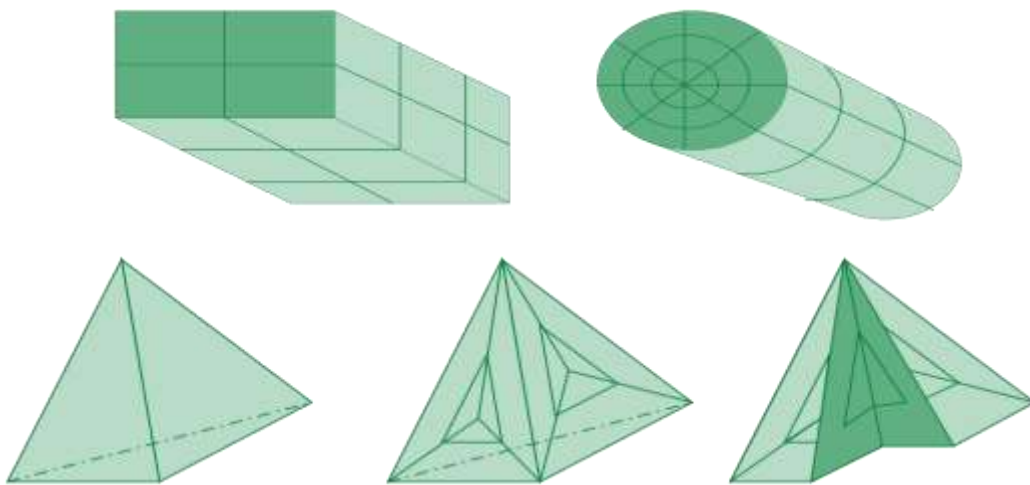
أمثلة عن إعادة التقطيع بانتشار الموجة:

- مثال ثنائي البعد عن انتشار الموجة:



في هذا المثال جرى أولاً إعادة تقطيع السطحين الطرفيين بطريقة انتشار الموجة ثم جرى نشر موجة أخرى بين السطحين
ومن ثم تقاطع الموجتين.

- مثال ثلاثي البعد عن انتشار الموجة:



الفرق بين Skeleton وانتشار الموجة؟

في Skeleton نبتعد بخطوة (مسافة) ثابتة عن المحيط أما في انتشار الموجة نبتعد عن المركز بعدد ثابت من الخطوات ولا يهم أن تكون المسافة ثابتة المهم أن تصل كل النقاط للمحيط معاً.

الفائدة من إعادة التقطيع: (هام)

التعامل مع الأجسام القابلة للتشوه.

■ ملاحظة :

الأجسام الصلبة لا تحتاج لتقطيع، وهنا لا نقصد بالأجسام الصلبة مثل الحديد، وإنما الأجسام الصلبة في المحاكاة التي لا تتأثر بالتشوه. مثل في محاكاة لعبة قيادة سيارة سباق، فالسيارة في الواقع تعبر عن جسم صلب ولكن في اللعبة عند حدوث حادث سوف تتشوه السيارة. فهذا الـ model الخاص بالسيارة تم تقطيعه.

سؤال امتحاني: ؟

أريد الانطلاق من P_0 إلى النقطة P_1 بعدد خطوات ثابت. كيف يتم ذلك ؟

الحل:

بدايةً لدينا المسافة الكلية (t) بين النقطتين والتي تعطى بالعلاقة:

$$t = |\vec{P}_1 - \vec{P}_0|$$

المسافة الإقليدية بين أي نقطتين متتاليتين P_i و P_{i+1} (أي المسافة بين الخطوة والأخرى) هي مسافة ثابتة $\left(\frac{t}{n}\right)$ حيث (n) هو عدد الخطوات.

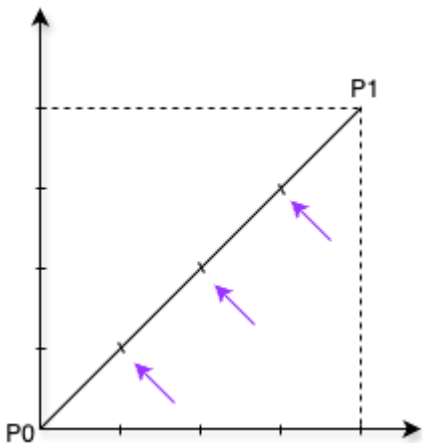
وهكذا نكون قد قمنا بتقسيم المسافة الكلية إلى (n) قطعة متساوية.

بتطبيق القانون التالي:

$$P_{i+1} = P_i + k \cdot \frac{t}{n}$$

حيث: k هو شعاع الواحدة ويعطى بالعلاقة:

$$k = \frac{\vec{P}_1 - \vec{P}_0}{|\vec{P}_1 - \vec{P}_0|}$$



ويساعدنا هذه الشعاع في تحديد الاتجاه الذي سنسلكه.

وباستخدام القانون نكون قد استطعنا الانتقال من نقطة إلى أخرى بعدد خطوات ثابت.

جملة الإحداثيات المحلية

تحدثنا سابقاً عن جملة الإحداثيات المحلية، وكيف كل جسم يعمل ضمن جملة الإحداثيات المحلية وليست العامة لأننا لا نعلم مسقط كل جسم على المحاور العامة (x, y, z)

مثال لإنشاء جملة إحداثيات محلية ديكارتية لسيارة:

لإنشاء جملة إحداثيات محلية نأخذ ثلاث نقاط (o, A, B)

ونعتبر إحداها المركز ولتكن o

نأخذ $(B - o)$ ينتج لدينا (i)

نأخذ $(A - o)$ ينتج لدينا (j)

نتج لدي i و j لاستنتاج k

نأخذ الجداء الخارجي لـ $(i \times j)$ فينتج لدي K :

$$K = i \times j$$

وفي حال عدم تعامد الشعاعين (i, j) نأخذ الجداء الخارجي لـ $(k \times i)$ فينتج لدي j_2 :

$$j_2 = k \times i$$

وهكذا أصبح لدينا الأشعة الثلاث متعامدة وبالتالي أصبح لدينا جملة إحداثيات محلية للسيارة.

ونستطيع حساب إحداثيات أي نقطة بدلالة جملة الإحداثيات المحلية كما تحدثنا سابقاً عن طريق الجداء الداخلي للنقطة

مع أشعة الواحدة للجملة الجديدة فمن أجل أي نقطة $\vec{P}$ تكون إحداثياتها (x, y, z) بجملة الإحداثيات الجديدة i, j, k :

$$x = (\vec{P} - \vec{O})\vec{i}$$

$$y = (\vec{P} - \vec{O})\vec{j}$$

$$z = (\vec{P} - \vec{O})\vec{k}$$

حيث $\vec{O}$ مركز الإحداثيات.

